AWS FREE TIER • GUIA PRÁTICO

Implantação na AWS — Sistema de Verificação de Ambientes

Passo a passo completo atendendo aos 3 requisitos obrigatórios de Computação, Armazenamento de Objetos e Monitoramento com custo zero (Free Tier).

Visão Geral — Mapeamento dos Requisitos do Trabalho

A arquitetura foi desenhada para utilizar o **Nível Gratuito da AWS (AWS Free Tier)**, cumprindo integralmente cada um dos recursos exigidos:

Requisito Exigido	Serviço AWS Escolhido	Papel no Sistema Escolar	Cota Gratuita (Free Tier)
1. Recurso de Computação (Máquina Virtual)	**Amazon EC2** (Ubuntu 24.04 LTS — `t2.micro` ou `t3.micro`)	Hospeda a aplicação fullstack Next.js 14, a API e o banco SQLite (`dev.db`).	750 horas/mês grátis (1 máquina ligada 24h/dia) + 30 GB EBS.
2. Armazenamento de Objetos/Arquivos	**Amazon S3** (Simple Storage Service)	Armazena as fotos das verificações de máquinas enviadas pelos técnicos e backups do banco.	5 GB de armazenamento + 20.000 GET e 2.000 PUT por mês grátis.
3. Monitoramento e Gerenciamento	**Amazon CloudWatch** (Dashboards + Alarms + SNS)	Monitora uso de CPU, tráfego de rede da instância EC2 e dispara alertas por e-mail.	Sempre gratuito para até 3 Dashboards e 10 Alarmes de métricas.

1. COMPUTAÇÃO

Amazon EC2 (Ubuntu)

Roda a aplicação Next.js 14 na porta 3000 via PM2 + banco SQLite local.

2. ARMAZENAMENTO

Amazon S3 Bucket

Recebe via SDK da AWS todas as fotos anexadas nas verificações de máquinas.

3. MONITORAMENTO

Amazon CloudWatch

Coleta métricas de CPU/Rede da instância EC2 em um Dashboard + Alarme SNS.

Etapa 1 — Configurar o Armazenamento de Objetos (Amazon S3)

1. Acesse o Console da AWS, pesquise por **S3** na barra superior e clique em **Criar bucket** (*Create bucket*).
2. Preencha as configurações do Bucket:
   - **Região da AWS:** `US East (N. Virginia) us-east-1` .
   - **Nome do bucket:** escolha um nome único, ex.: `projeto-escolar-fotos-2026` .

- Em **Configurações de bloqueio de acesso público**, **desmarque** a opção "*Bloquear todo o acesso público*" e marque a caixa de ciência logo abaixo (necessário para que o navegador consiga exibir as fotos das verificações).
- Clique em **Criar bucket** no final da página.

3. Abra o bucket recém-criado, clique na aba **Permissões** → seção **Política do bucket (Bucket Policy)** → **Editar** e cole o JSON abaixo (substituindo `SEU-BUCKET` pelo nome real do seu bucket):

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::SEU-BUCKET/*"
    }
  ]
}
```

1.1 Criar a Função IAM (IAM Role) para o EC2 acessar o S3 sem precisar de senhas fixas

1. No console da AWS, pesquise por **IAM** → menu lateral **Funções (Roles)** → **Criar função (Create role)**.
2. Em *Tipo de entidade confiável*, escolha **Serviço da AWS** e em *Caso de uso* selecione **EC2**. Clique em **Próximo**.
3. Na barra de pesquisa de políticas, digite `AmazonS3FullAccess`, marque a caixa correspondente e clique em **Próximo**.
4. Dê o nome `EC2-S3-ProjetoEscolar` e clique em **Criar função**.

Etapa 2 Criar a Máquina Virtual (Amazon EC2)

1. Pesquise por **EC2** no console da AWS e clique em **Executar instância** (*Launch instance*).
2. Configure os campos abaixo:
   - **Nome:** `Servidor-Projeto-Escolar`
   - **Imagem de aplicativo e sistema operacional (AMI):** Selecione **Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM)** — verifique o selo *Qualificado para o nível gratuito*.
   - **Tipo de instância:** Selecione `t2.micro` ou `t3.micro` (*Qualificado para o nível gratuito*).
   - **Par de chaves (login):** Clique em *Criar novo par de chaves*, informe o nome `chave-escolar`, formato `.pem` e salve o arquivo.
3. Em **Configurações de rede (Security Group)**:
   - Marque **Permitir tráfego SSH**, **Permitir tráfego HTTPS** e **Permitir tráfego HTTP**.
   - Clique em **Editar** (canto superior direito de Configurações de rede) → clique em **Adicionar regra de grupo de segurança**:
     - **Tipo:** `TCP personalizado` | **Intervalo de portas:** `3000` | **Origem:** `0.0.0.0/0` (Qualquer lugar IPv4).

4. Expanda a seção **Detalhes avançados** (no final da página):
   - Em **Perfil da instância do IAM** (*IAM instance profile*), selecione `EC2-S3-ProjetoEscolar` (criado na Etapa 1).
5. Clique em **Executar instância**.

Etapa 3 Preparar o Código para usar o Amazon S3

Antes de subir o código para o GitHub, instale o pacote da AWS no projeto local e atualize o arquivo `lib/upload.ts` para que as fotos das verificações sejam enviadas automaticamente ao S3 quando a variável `AWS_S3_BUCKET` estiver definida:

```
npm install @aws-sdk/client-s3
```

Substitua o conteúdo de `lib/upload.ts` por:

```
import fs from "fs"
import path from "path"
import { v4 as uuidv4 } from "uuid"
import { S3Client, PutObjectCommand } from "@aws-sdk/client-s3"

const uploadsDir = path.join(process.cwd(), "public", "uploads")

export async function saveImage(file: File): Promise<string> {
  const bytes = await file.arrayBuffer()
  const buffer = Buffer.from(bytes)
  const fileName = `${uuidv4()}-${file.name.replace(/\s/g, "_")}`

  // Se AWS_S3_BUCKET estiver configurado no .env, envia para o Amazon S3
  if (process.env.AWS_S3_BUCKET) {
    const region = process.env.AWS_REGION || "us-east-1"
    const bucket = process.env.AWS_S3_BUCKET
    const s3 = new S3Client({ region })

    await s3.send(
      new PutObjectCommand({
        Bucket: bucket,
        Key: `verificacoes/${fileName}`,
        Body: buffer,
        ContentType: file.type || "image/jpeg",
      })
    )

    return `https://${bucket}.s3.${region}.amazonaws.com/verificacoes/${fileName}`
  }

  // Fallback local para desenvolvimento
  if (!fs.existsSync(uploadsDir)) {
    fs.mkdirSync(uploadsDir, { recursive: true })
  }
  const filePath = path.join(uploadsDir, fileName)
  fs.writeFileSync(filePath, buffer)
  return `/uploads/${fileName}`
}
```

Faça o commit e envie seu projeto para um repositório no GitHub.

Etapa 4 Instalar e Rodar a Aplicação no Servidor EC2

1. No painel do EC2, selecione sua instância `Servidor-Projeto-Escolar`, copie o **Endereço IPv4 público** dela e clique no botão **Conectar** → aba **EC2 Instance Connect** → **Conectar** (abrirá o terminal Linux direto no navegador).
2. **Ativar 2 GB de Memória Swap** (fundamental na instância `t2.micro` de 1 GB de RAM para que o build do Next.js não trave):

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

3. **Instalar Node.js 20 LTS, Git, ferramentas de compilação e PM2:**

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs git build-essential
sudo npm install -g pm2
```

4. **Clonar o repositório e configurar o arquivo `.env` de produção:**
   (Substitua a URL do seu repositório, o IP público da sua EC2 e o nome do seu Bucket S3)

```
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/SEU-REPOSITORIO.git ProjetoEscolar
cd ProjetoEscolar

cat <<EOF > .env
DATABASE_URL="file:./dev.db"
NEXTAUTH_SECRET="chave-secreta-producao-projeto-escolar-2026"
NEXTAUTH_URL="http://SEU_IP_PUBLICO_DA_EC2:3000"
AWS_REGION="us-east-1"
AWS_S3_BUCKET="SEU-BUCKET"
NODE_ENV="production"
EOF
```

5. **Instalar dependências, criar o banco SQLite, compilar e iniciar com PM2:**

```
npm install
npx prisma generate
npx prisma db push
npm run build

pm2 start npm --name "projeto-escolar" -- start
pm2 save
pm2 startup
```

> **Aplicação no ar!**
> Acesse no seu navegador: `http://SEU_IP_PUBLICO_DA_EC2:3000`. Crie sua conta em `/register` e faça uma verificação enviando uma foto para testar o envio direto ao Amazon S3!

Etapa 5 Configurar o Monitoramento e Gerenciamento (Amazon CloudWatch)

Para cumprir o 3º requisito obrigatório do trabalho e gerar gráficos e alertas reais:

5.1 Criar um Painel (Dashboard) de Monitoramento

1. No console da AWS, pesquise por **CloudWatch**.
2. No menu lateral esquerdo, clique em **Painéis (Dashboards)** → **Criar painel**.

3. Dê o nome `Monitoramento-Projeto-Escolar` e clique em **Criar painel**.
4. Selecione o tipo de widget **Linha (Line)** → fonte de dados **Métricas**.
5. Clique em **EC2** → **Métricas por instância** e marque:
   - `CPUUtilization` (Uso de processamento da instância `Servidor-Projeto-Escolar`)
   - `NetworkIn` e `NetworkOut` (Tráfego de entrada e saída de rede)
6. Clique em **Criar widget** e depois no botão azul **Salvar painel** no topo.

5.2 Criar um Alarme de Uso de CPU com Notificação por E-mail

1. No menu lateral do CloudWatch, clique em **Alarmes** → **Todos os alarmes** → **Criar alarme**.
2. Clique em **Selecionar métrica** → **EC2** → **Métricas por instância** → marque `CPUUtilization` da sua instância e clique em **Selecionar métrica**.
3. Em *Condições*, escolha **Estático** → **Maior que (`>`)** → digite `80` (80% de CPU) e clique em **Próximo**.
4. Em *Notificação*, selecione **Em alarme** → **Criar novo tópico**:
   - Nome do tópico: `Alerta-Servidor-Escolar`
   - Endpoint de e-mail: digite o seu e-mail e clique em **Criar tópico** (depois abra seu e-mail e clique em *Confirm subscription*).
5. Avance, dê o nome `Alarme-Alta-CPU-ProjetoEscolar` e clique em **Criar alarme**.

Etapa 6 Checklist de Prints para Entregar no Trabalho

- **Evidência 1 (Computação - EC2):** Print do painel do EC2 mostrando a instância `Servidor-Projeto-Escolar` em execução (*Running*) e print do sistema aberto no navegador pelo IP público da AWS.
- **Evidência 2 (Armazenamento - S3):** Print de dentro do Bucket S3 na pasta `verificacoes/` mostrando as imagens das verificações salvas na nuvem.
- **Evidência 3 (Monitoramento - CloudWatch):** Print do Dashboard `Monitoramento-Projeto-Escolar` com os gráficos de CPU/Rede e print do Alarme `Alarme-Alta-CPU-ProjetoEscolar` ativo.

> **Como desligar tudo após a entrega do trabalho para garantir custo US$ 0,00:**
>
> Após apresentar o trabalho e receber sua nota, acesse o painel do **EC2**, selecione a instância e vá em *Estado da instância → Encerrar instância (Terminate)*. Em seguida, vá no **S3**, clique em *Esvaziar (Empty)* no bucket e depois em *Excluir (Delete)*.
